

2. Übungsblatt SoSe 2022: Partielle Ableitungen

Aufgaben zum selbständigen Üben (Niveau 1)

1. Berechnen Sie die Höhenlinien folgender Funktionen:

a) $z = x^2 + y^2 - 2y$ für $z = \{0, 4\}$

b) $w = 3u + 6v$ für $w = \{-4, 0, 4\}$

c) $z = \sqrt{y - x^2}$ für $z = \{0, 1, \sqrt{2}\}$

2. Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen der 1. Ordnung der folgenden Funktionen:

a) $z(x, y) = (3x - 5y)^4$

b) $w(u, v) = \ln \sqrt{u^2 + v^2}$

c) $z(r, \varphi) = 3r \cdot e^{r\varphi}$

d) $k(t, \varphi) = \sin(a \cdot t + \varphi)$

e) $f(x, y) = k \cdot x^y$

3. Berechnen Sie den Gradienten von

$$z(x, y) = 3x \ln(\sqrt{x^2 + y^2}) - \cos(xy^2 - \pi x)$$

am Punkt $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Fragen

1. Wie viele verschiedene partielle Ableitungen 2. Ordnung existieren für mehrdimensionale Funktionen der Form $z(x, y)$?
2. Welche Eigenschaften hat der Gradient einer mehrdimensionalen Funktion?

Aufgabe für das Seminar (Niveau 2)

Bestimmen Sie das elektrostatische Potential φ und den elektrischen Feldstärkevektor $\vec{E}$ in einem beliebigen Punkt eines elektrischen Feldes zweier entgegengesetzter gleich großer Punktladungen.

Weitere Aufgaben

Weitere Aufgaben zu diesem Themengebiet finden Sie in

- Papula Band 2 (14. Auflage), Kapitel 3, Aufgaben 1 bis 6 in Abschnitt 2, Seite 332–333
- Papula Anwendungsbeispiele (6. Auflage), Kapitel 8, Aufgaben 1 bis 3, Seiten 258–264

1. Berechnen Sie die Höhenlinien folgender Funktionen:

a) $z = x^2 + y^2 - 2y$ für $z = \{0, 4\}$

b) $w = 3u + 6v$ für $w = \{-4, 0, 4\}$

c) $z = \sqrt{y - x^2}$ für $z = \{0, 1, \sqrt{2}\}$

$z = 0$

$z = 4$

a) $z = x^2 + y^2 - 2y$

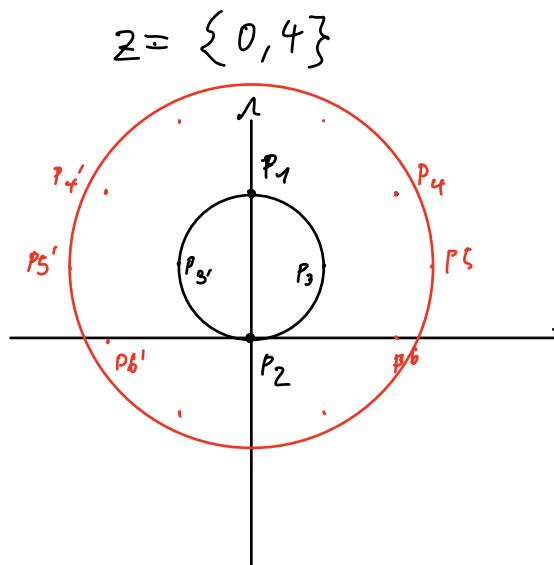
$z = 0 = x^2 + y^2 - 2y$

$x(y) = \pm \sqrt{2y - y^2}$

$P_1: y = 2$
 $\hookrightarrow x = \pm \sqrt{4 - 2^2} = \pm 0$

$P_2: y = 0 \Rightarrow x = \pm 0$

$P_3^{(1)}: y = 1 \quad x = \pm \sqrt{2 - 1} = \pm 1$



$z = 4 = x^2 + y^2 - 2y$
 $x = \pm \sqrt{2y + 4 - y^2}$

$P_4: y = 2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{4} = \pm 2$

$P_5: y = 1 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2 + 4 - 1^2} = \pm \sqrt{5}$

$P_6: y = 0 \Rightarrow x = \pm 2$

$P_7: y = 3 \Rightarrow x = \pm \sqrt{1}$

$P_8: y = -3 \Rightarrow x = \pm \sqrt{-6 + 4 - (-3)^2}$
 $= \pm \sqrt{-2 - 9} \notin \mathbb{R}$

$P_9: y = -1 \Rightarrow x = \pm \sqrt{-2 + 4 - (-1)^2}$
 $= \pm \sqrt{1}$

b) $w = 3u + 6v$ für $w = \{-4, 0, 4\}$

$$w = \text{const} = -4 = 3u + 6v$$

$$3u = -6v - 4 \quad | :3$$

$$u(v) = -2v - \frac{4}{3}$$

$$v = 0 \quad u = -\frac{4}{3}$$

$$v = 1 \quad u = -\frac{10}{3} = -3\frac{1}{3}$$

$$v = 2 \quad u = -\frac{16}{3} = -5\frac{1}{3}$$

$$v = -1 \quad u = 2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

$$w = 0 \quad 0 = 3u + 6v \quad u(v) = -2v$$

$$v = 0 \quad u = 0$$

$$v = 1 \quad u = -2$$

$$v = 2 \quad u = -4$$

$$w = 4 = 3u + 6v \quad u(v) = \frac{4}{3} - 2v$$

$$v = 0 \quad u = \frac{4}{3}$$

$$v = 1 \quad u = \frac{4}{3} - \frac{6}{3} = -\frac{2}{3}$$

$$v = -1 \quad u = \frac{4}{3} + \frac{6}{3} = \frac{10}{3}$$

c) $z = \sqrt{y - x^2}$ für $z = \{0, 1, \sqrt{2}\}$

$$z = \text{const} = 0 = \sqrt{y - x^2}$$

$$y(x) = x^2$$

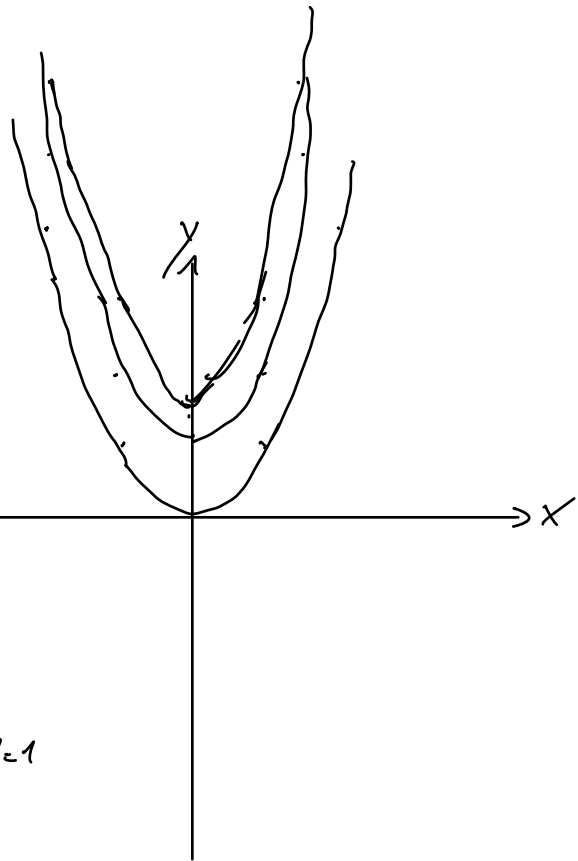
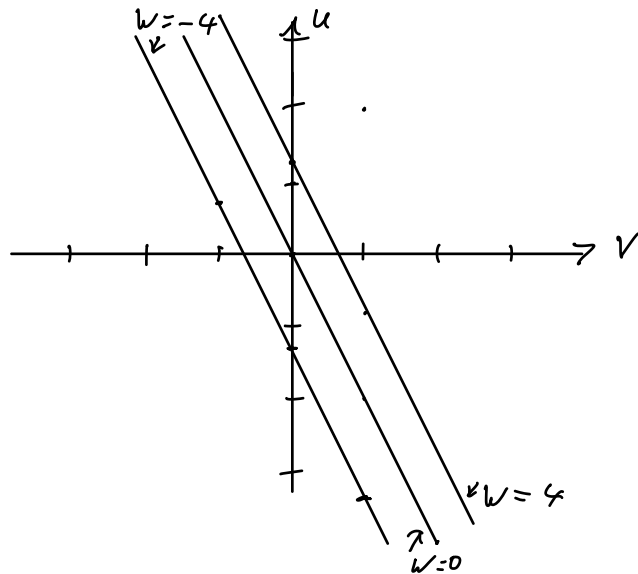
$$x = 0 \quad y = 0 \quad x = 2 \quad y = 4$$

$$x = 1 \quad y = 1 \quad x = -2 \quad y = 4$$

$$z = \text{const} = 1$$

$$1^2 = y - x^2 \Rightarrow \text{parabel mit } d=1$$

$$y(x) = 1 + x^2$$



$$z = \cos \alpha = \sqrt{2}$$

$$\sqrt{2} = \sqrt{y - x^2} \Rightarrow \text{parabel } d = z$$

$$z = y - x^2$$

$$\chi(x) = z + x^2$$

2. Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen der 1. Ordnung der folgenden Funktionen:

a) $z(x, y) = (3x - 5y)^4$

b) $w(u, v) = \ln \sqrt{u^2 + v^2}$

c) $z(r, \varphi) = 3r \cdot e^{r\varphi}$

d) $k(t, \varphi) = \sin(a \cdot t + \varphi)$

e) $f(x, y) = k \cdot x^y$

a) $z(x, y) = (3x - 5y)^4$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = (3x - 5y)^4 \frac{1}{\partial x} = 4(3x - 5y)^3 \cdot 3 = 12 \cdot (3x - 5y)^3$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = (3x - 5y)^4 \frac{1}{\partial y} = 4 \cdot (3x - 5y)^3 \cdot (-5) = -20(3x - 5y)^3$$

b) $w(u, v) = \ln \sqrt{u^2 + v^2} = \ln (u^2 + v^2)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \ln (u^2 + v^2)$

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \ln \sqrt{u^2 + v^2} \frac{1}{\partial u} = \frac{1}{2} 2u \cdot \frac{1}{u^2 + v^2} = \frac{u}{u^2 + v^2}$$

$$\frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\ln(u^2 + v^2)}{2} \frac{1}{\partial v} = \frac{v}{u^2 + v^2}$$

c) $z(r, \varphi) = 3r \cdot e^{r\varphi}$

$$\frac{\partial z}{\partial r} = 3 \cdot e^{r\varphi} + 3r \cdot \varphi e^{r\varphi} = 3e^{r\varphi} (1 + r\varphi)$$

$$\frac{\partial z}{\partial \varphi} = 3r \varphi \cdot e^{r\varphi}$$

$$d) K(t, \varphi) = \sin(a \cdot t + \varphi)$$

$$\frac{\partial K}{\partial t} = a \cdot \cos(at + \varphi)$$

$$\frac{\partial K}{\partial \varphi} = 1 \cdot \cos(at + \varphi)$$

$$e) f(x, y) = K \cdot x^y$$

$$x^a dx = a x^{a-1}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = K \cdot y x^{y-1}$$

$$a^x dx = a^x \ln(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = K \cdot a^x \ln(x)$$

3. Berechnen Sie den Gradienten von

$$z(x, y) = 3x \ln(\sqrt{x^2 + y^2}) - \cos(xy^2 - \pi x)$$

am Punkt $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} z(x, y) &= 3x \ln(\sqrt{x^2 + y^2}) - \cos(xy^2 - \pi x) \\ &= 3x \frac{\ln(x^2 + y^2)}{2} - \cos(xy^2 - \pi x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{3}{2} \cdot \ln(x^2 + y^2) + \frac{3}{2} x \cdot 2x \cdot \frac{1}{x^2 + y^2} - (y^2 - \pi) \cdot (-\sin(xy^2 - \pi x)) \\ &= \frac{3}{2} \left[\ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^2}{x^2 + y^2} \right] + \sin(xy^2 - \pi x) \cdot (y^2 - \pi) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{3x \cdot 2y}{2 \cdot (x^2 + y^2)} + 2xy \cdot \sin(xy^2 - \pi x)$$

$$\vec{\nabla} z(x, y) = \begin{pmatrix} \sin(xy^2 - \pi x) \cdot (y^2 - \pi) + \frac{3x^2}{x^2 + y^2} + \frac{3}{2} \ln(x^2 + y^2) \\ \frac{3xy}{x^2 + y^2} + 2 \sin(xy^2 - \pi x) xy \end{pmatrix}$$

$$\vec{\nabla} z(1,0) = \begin{pmatrix} \sin(0-\pi) \cdot (-\pi) + \frac{3}{1} + \frac{3}{2} \ln(1) \\ 0 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Fragen

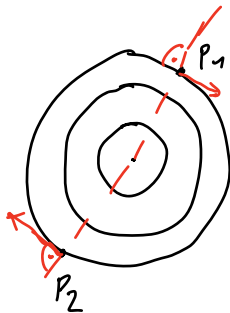
1. Wie viele verschiedene partielle Ableitungen 2. Ordnung existieren für mehrdimensionale Funktionen der Form $z(x,y)$?
2. Welche Eigenschaften hat der Gradient einer mehrdimensionalen Funktion?

1.) 3 : $z_{xx} \quad z_{yy} \quad z_{xy} = z_{yx}$

2.) Er zeigt in Richtung der größten Steigung

Aufgabe für das Seminar (Niveau 2)

Bestimmen Sie das elektrostatische Potential φ und den elektrischen Feldstärkevektor $\vec{E}$ in einem beliebigen Punkt eines elektrischen Feldes zweier entgegengesetzter gleich großer Punktladungen.



$$\vec{p}_1 = \begin{pmatrix} r \\ \varphi \\ w \end{pmatrix}$$

$$\vec{p}_2 = \begin{pmatrix} r \\ 2\bar{u} - \varphi \\ 2\bar{u} - w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r \\ \varphi \\ w \end{pmatrix}$$

Potential fällt mit $\frac{1}{r^2}$ unabhängig von φ, w

$$\varphi(r) = \frac{q_0}{r^2} \quad q_1(r) = \varphi_2(-r)$$

$$\vec{E} = \vec{\nabla} \varphi(r)$$